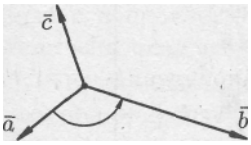
ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ И ЕГО СВОЙСТВА.

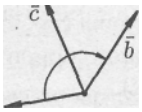
1. Определение векторного произведения.

Три некомпланарных вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, взятые в указанном порядке, образуют *правую тройку,* если с конца третьего вектора $\vec{c}$ кратчайший поворот от первого вектора $\vec{a}$ ко второму вектору $\vec{b}$ виден совершающимся против часовой стрелки, и *левую,* если по часовой (рис. 12).



правая тройка

Рис. 12.



левая тройка

Векторным произведением вектора $\vec{a}$ на вектор $\vec{b}$ называется *вектор* $\vec{c}$, который:

1) перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, т. е. $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$;

2) имеет длину, численно равную площади параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$ как на сторонах (рис. 13), т. е.

$$\left|\vec{c}\right| = \left|\vec{a}\right| \cdot \left|\vec{b}\right| \sin\varphi, \text{ где } \sin\varphi = \left(\hat{\vec{a},\vec{b}}\right);$$

3) векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют правую тройку.

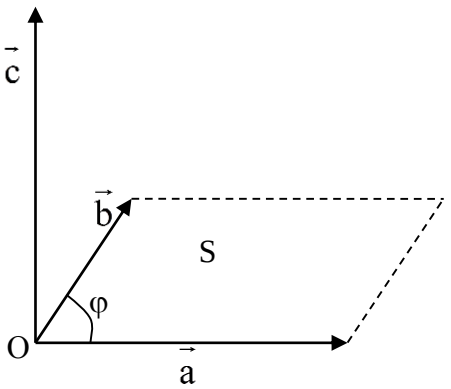


Рис. 13

Векторное произведение обозначается $\vec{a}\times\vec{b}$ или $\left[\vec{a},\vec{b}\right]$. Из определения векторного произведения непосредственно вытекают следующие соотношения между ортами $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$:

$$\vec{i}\times\vec{j}=\vec{k},\ \vec{j}\times\vec{k}=\vec{i},\ \vec{k}\times\vec{i}=\vec{j}\ .$$

2. Свойства векторного произведения.

1. При перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак, т. е. $\vec{a}\times\vec{b}=-\left(\vec{b}\times\vec{a}\right)$.

2. Векторное произведение обладает сочетательным свойством относительно скалярного множителя, т. е. $\lambda\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)=\left(\lambda\vec{a}\right)\times\vec{b}=\vec{a}\times\left(\lambda\vec{b}\right)$.

3. Два ненулевых вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны тогда и только тогда, когда их векторное произведение равно нулевому вектору, т. е. $\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\times\vec{b}=0$.

В частности, $\vec{i}\times\vec{i}=\vec{j}\times\vec{j}=\vec{k}\times\vec{k}=0$.

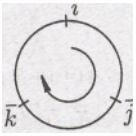
4. Векторное произведение обладает распределительным свойством:

$$\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\times\vec{c}=\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}\ .$$

3. Выражение векторного произведения через координаты.

Мы будем использовать таблицу векторного произведения векторов $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$:

	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	$\vec{0}$	$\vec{k}$	$-\vec{j}$
$\vec{j}$	$-\vec{k}$	$\vec{0}$	$\vec{i}$
$\vec{k}$	$\vec{j}$	$-\vec{i}$	$\vec{0}$



Чтобы не ошибиться со знаком, удобно, пользоваться схемой: если направление кратчайшего пути от первого вектора к второму совпадает с направлением стрелки, то произведение равно третьему вектору, если не совпадает — третий вектор берется со знаком «минус».

Пусть заданы два вектора $\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j} + b_z \cdot \vec{k}$.

Найдем векторное произведение этих векторов, перемножая их как многочлены (согласно свойств векторного произведения):

Полученную формулу можно записать еще короче:

$$\begin{aligned}
&\vec{a} \times \vec{b} = \left(a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}\right) \times \left(b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j} + b_z \cdot \vec{k}\right) = \\
&= a_x b_x \left(\vec{i} \times \vec{i}\right) + a_x b_y \left(\vec{i} \times \vec{j}\right) + a_x b_z \left(\vec{i} \times \vec{k}\right) + a_y b_x \left(\vec{j} \times \vec{i}\right) + a_y b_y \left(\vec{j} \times \vec{j}\right) + \\
&+ a_y b_z \left(\vec{j} \times \vec{k}\right) + a_z b_x \left(\vec{k} \times \vec{i}\right) + a_z b_y \left(\vec{k} \times \vec{j}\right) + a_z b_z \left(\vec{k} \times \vec{k}\right) = \\
&= \vec{0} + a_x b_y \vec{k} - a_x b_z \vec{j} - a_y b_x \vec{k} + \vec{0} + a_y b_z \vec{i} + a_z b_x \vec{j} - a_z b_y \vec{i} + \vec{0} = \\
&= \left(a_y b_z - a_z b_y\right)\vec{i} - \left(a_x b_z - a_z b_x\right)\vec{j} + \left(a_x b_y - a_y b_x\right)\vec{k} = \\
&= \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}\vec{k},
\end{aligned}$$

то есть

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}\vec{k}, \qquad (1)$$

полученную формулу можно записать короче

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}, \qquad (2)$$

так как правая часть равенства (1) соответствует разложению определителя третьего порядка по элементам первой строки.

4. Некоторые приложения векторного произведения.

Установление коллинеарности векторов

Если $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ (и наоборот), т. е.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z} \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}.$$

Нахождение площади параллелограмма и треугольника

Согласно определению векторного произведения векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ $\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin\varphi$, то есть $S_{\text{пар}} = |\vec{a} \times \vec{b}|$. И, значит, $S_{\Delta} = \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}|$.

Нахождение линейной скорости вращения

Скорость $\vec{v}$ точки M твердого тела, вращающегося с угловой скоростью $\vec{\omega}$ вокруг неподвижной оси, определяется формулой Эйлера $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, где $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ где O — некоторая неподвижная точка оси.